

La trigonométrie

cours et exercices corrigés de maths 1re spé

Au collège, le cosinus vivait dans un triangle rectangle, et seulement pour des angles aigus. En première, on le sort du triangle. On enroule la droite des réels sur un cercle de rayon 1 : chaque réel devient un point. Son cosinus est l'abscisse de ce point, sur l'axe rouge. Son sinus est l'ordonnée, sur l'axe vert.



La vidéo de cette notion

Scanne le QR code avec ton téléphone pour voir le cours en vidéo.

PRÉREQUIS

Le cosinus du triangle rectangle, Pythagore, le périmètre du cercle

L'IDÉE CLÉ

Un réel est un point du cercle

LE CODE COULEUR

Axe rouge = cosinus, axe vert = sinus

À quoi ça sert : la trigonométrie

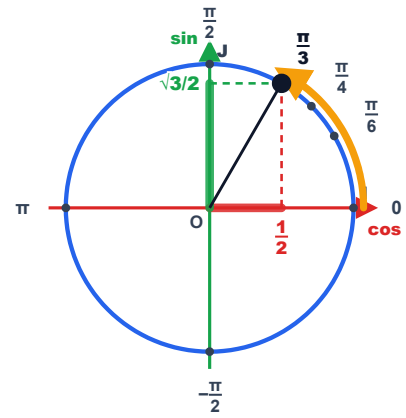
Une grande roue a un rayon de 50 m, et son centre est à 55 m du sol. Une nacelle part de la hauteur du centre, à droite, et tourne dans le sens direct. Quand elle a tourné de $\frac{\pi}{6}$, elle est montée de $50 \times \sin \frac{\pi}{6} = 25$ m : elle est à 80 m du sol. ★ Le sinus donne la HAUTEUR, le cosinus l'écart à gauche ou à droite du centre. Tout ce qui tourne se décrit ainsi : une roue de vélo, une aiguille, une éolienne, le son d'une corde qui vibre.

Un peu d'histoire : la trigonométrie

Au II^e siècle avant notre ère, l'astronome grec Hipparque dresse une table de CORDES pour prévoir la position des astres. En Inde, vers l'an 500, Aryabhata travaille avec la DEMI-corde : c'est notre sinus. Son nom sanskrit passe en arabe, puis un traducteur latin le lit de travers et l'écrit « sinus », qui veut dire « pli » ou « baie ». ★ Le mot « radian », lui, n'apparaît qu'en 1873.

Définition : la trigonométrie

Le **CERCLE TRIGONOMÉTRIQUE** a pour centre l'origine O et pour rayon 1. On part toujours du point $I(1; 0)$. Le sens **POSITIF** est le sens inverse des aiguilles d'une montre. À chaque réel x correspond un point M du cercle. Alors $\cos x$ est l'**ABSCISSE** de M , et $\sin x$ son **ORDONNÉE**.



★ Le réel $\frac{\pi}{3}$ est l'arc orange parcouru depuis I . Son point descend sur l'axe rouge : $\cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$. Il se projette sur l'axe vert : $\sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Propriétés : la trigonométrie

Le radian est une longueur

Au CM2, tu as appris que le périmètre d'un cercle vaut $2\pi R$. Avec $R = 1$, un tour mesure 2π . Le radian mesure un angle par la **LONGUEUR** de l'arc qu'il découpe sur ce cercle. Un tour vaut donc 2π , et un demi-tour π , c'est-à-dire 180° .

$$180^\circ = \pi \text{ rad}$$

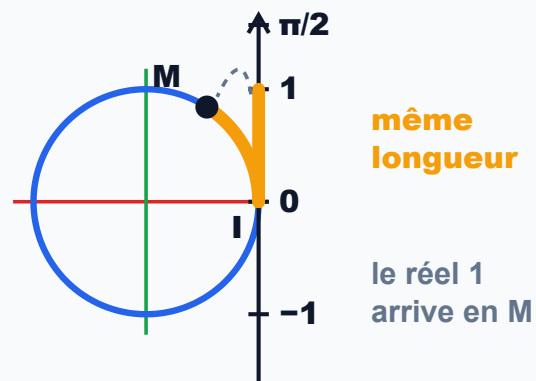
$$30^\circ = \frac{30\pi}{180} = \frac{\pi}{6}$$

$$\text{arc} = R \times \theta$$

Des degrés aux radians, on multiplie par $\pi/180$. La formule de l'arc ne marche qu'avec θ en radians.

On enroule la droite

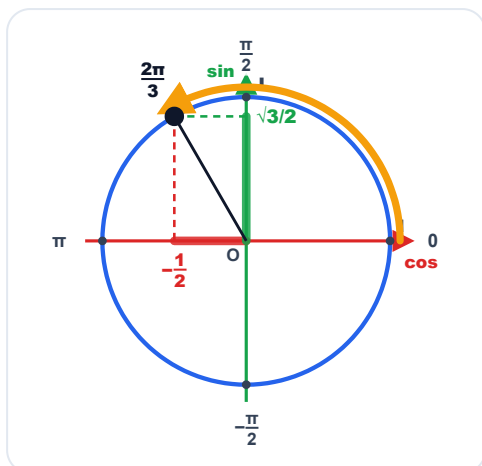
On colle la droite des réels contre le cercle, au point I , et on l'enroule. Le réel x arrive sur un point du cercle. Un tour complet mesure 2π : x et $x + 2\pi$ tombent donc sur le MÊME point.



On enroule la droite sur le cercle, vers le haut pour les positifs, vers le bas pour les négatifs. Chaque réel tombe sur un point.

★ Rouge et vert

Le cosinus se lit sur l'axe horizontal, en rouge. Le sinus se lit sur l'axe vertical, en vert. Le point reste sur un cercle de rayon 1 : ses deux coordonnées restent entre -1 et 1 .



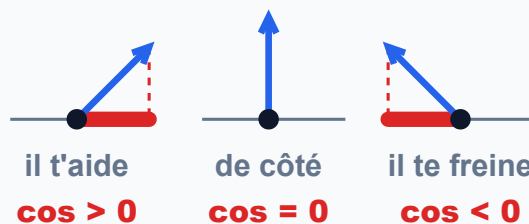
$$-1 \leq \cos x \leq 1$$

$$-1 \leq \sin x \leq 1$$

★ Demande au vent

Tu avances vers la droite. Le vent souffle dans la direction de l'angle. S'il t'aide, le cosinus est positif. S'il souffle de côté, il vaut 0. S'il te freine, il est négatif. Le cosinus, c'est la part du vent qui te pousse vers l'avant.

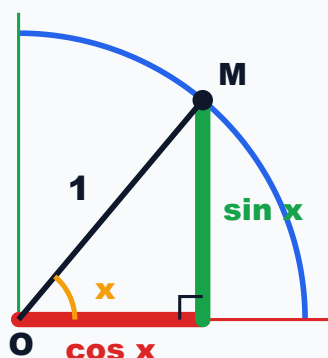
Tu avances vers la droite →



La flèche bleue est le vent. La barre rouge est la part qui te pousse vers l'avant : c'est le cosinus.

Le triangle du collègue

Pour un angle aigu, on retrouve le triangle rectangle.
L'hypoténuse est le rayon, elle vaut 1 : le côté adjacent EST le cosinus, le côté opposé EST le sinus. Pythagore donne alors la relation la plus utile du chapitre.

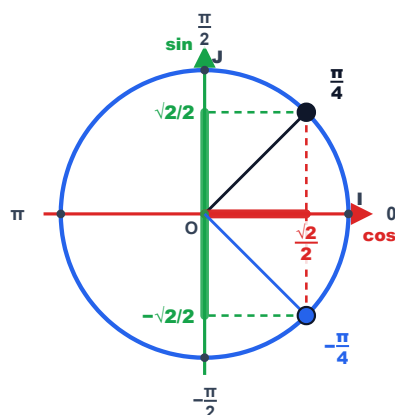


$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1$$

Elle vaut pour TOUS les réels, pas seulement pour les angles aigus.

Symétries du cercle

$-x$ est le symétrique de x par rapport à l'axe rouge : même cosinus, sinus opposé. On dit que cosinus est PAIRE et sinus IMPAIRE. Et comme $x + 2\pi$ tombe au même point que x , cosinus et sinus sont PÉRIODIQUES de période 2π .



$$\cos(-x) = \cos x$$

$$\sin(-x) = -\sin x$$

$$\cos(x + 2\pi) = \cos x$$

La formule : la trigonométrie

LES VALEURS REMARQUABLES

$$\frac{\sqrt{0}}{2}, \frac{\sqrt{1}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{4}}{2}$$

Le sinus de $0, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}$ monte dans cet ordre. Le cosinus descend dans l'ordre inverse.

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
cos	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
sin	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1

La ligne du sinus est celle du cosinus, lue à l'envers.

Méthode : la trigonométrie

1. Je retire les tours

Pour un grand réel, j'enlève des multiples de 2π jusqu'à tomber près de 0. Avec un dénominateur 6, un tour s'écrit $\frac{12\pi}{6}$: je cherche le multiple de 12 le plus proche du numérateur.

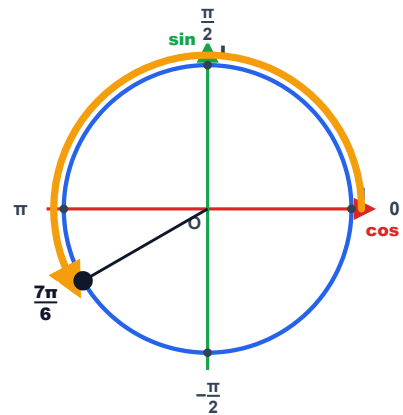
$$\frac{47\pi}{6} = \frac{48\pi}{6} - \frac{\pi}{6} = 8\pi - \frac{\pi}{6}$$

$8\pi = 4$ tours : on les retire

Le réel $47\pi/6$ tombe au même point que $-\pi/6$.

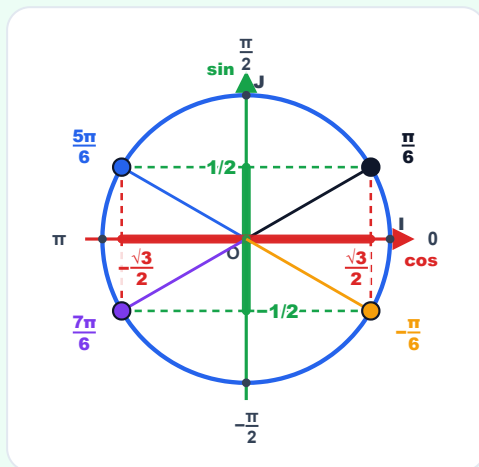
2. Je place le point sur le cercle

Je coupe le réel en « demi-tours + reste ». $\frac{7\pi}{6} = \pi + \frac{\pi}{6}$: un demi-tour, puis encore $\frac{\pi}{6}$. Le point est en bas à gauche.



3. Je lis les signes, puis la valeur

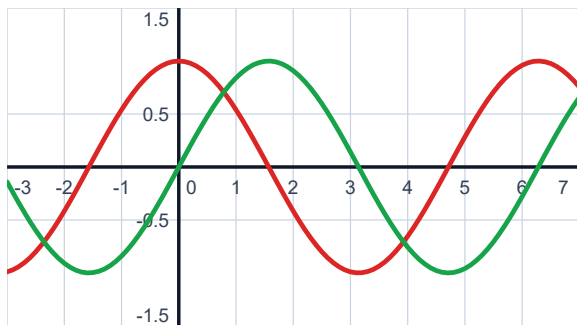
Le point est à gauche ou à droite ? Cela donne le signe du cosinus. En haut ou en bas ? Le signe du sinus. La valeur, elle, vient du premier quart de tour, par symétrie.



Selon ce que l'on cherche : la trigonométrie

Les courbes de cosinus et sinus

Quand le point fait le tour du cercle, son abscisse et son ordonnée ondulent entre -1 et 1 . On obtient deux vagues. La vague recommence tous les 2π : c'est la période. La rouge (cosinus) est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées : cosinus est paire. La verte (sinus) est symétrique par rapport à l'origine : sinus est impaire.



Les angles associés

Faire un demi-tour, prendre le symétrique : chaque formule se VOIT sur le cercle. Inutile de les apprendre par cœur si tu sais les dessiner.

$$\cos(\pi - x) = -\cos x$$

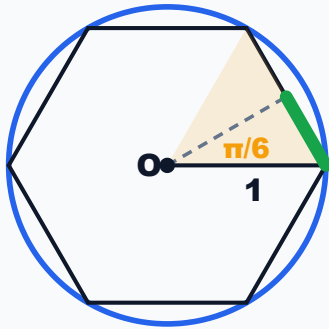
$$\sin(\pi - x) = \sin x$$

$$\cos(\pi + x) = -\cos x$$

$$\sin(\pi + x) = -\sin x$$

Approcher π comme Archimède

On inscrit dans le cercle de rayon 1 un polygone régulier à n côtés. Chaque côté mesure $2 \sin \frac{\pi}{n}$. Le demi-périmètre $n \sin \frac{\pi}{n}$ est un peu plus court que le demi-cercle, qui vaut π . Plus il y a de côtés, plus il s'en approche. Un algorithme fait doubler n à chaque tour.



demi-côté
= $\sin(\pi/6)$

côté = $2 \times 1/2$
= 1

Le demi-périmètre de l'hexagone vaut 3, un peu moins que π .

$$n = 6 : \quad 6 \sin \frac{\pi}{6} = 3$$

$$n = 12 : \quad \approx 3,1058$$

$$n = 96 : \quad \approx \mathbf{3,1410}$$

Archimède s'est arrêté à 96 côtés : π est un peu plus grand que 3,1410.

Exemples corrigés : la trigonométrie

Convertir, puis mesurer un arc

Un angle de 135° , sur un cercle de rayon 4 cm.

Convertir en radians, puis calculer la longueur de l'arc.

$$135^\circ = \frac{135\pi}{180} = \frac{3\pi}{4} \text{ (on divise 135 et 180 par 45).}$$

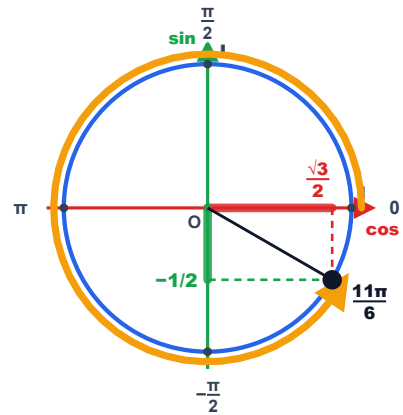
$$\text{Arc} = R \times \theta = 4 \times \frac{3\pi}{4} = 3\pi \approx 9,42 \text{ cm. } \ominus$$

Avec 135 au lieu de $\frac{3\pi}{4}$, on trouverait 540 cm.

Un grand réel

Le réel $\frac{47\pi}{6}$.

Calculer $\cos \frac{47\pi}{6}$ et $\sin \frac{47\pi}{6}$.

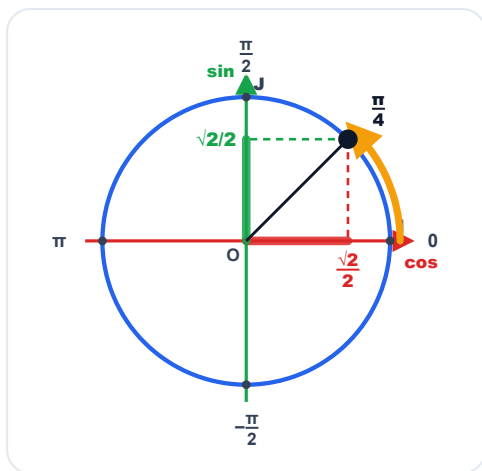


$$\begin{aligned} \frac{47\pi}{6} &= 8\pi - \frac{\pi}{6}. \text{ On retire 4 tours : même point que } -\frac{\pi}{6}. \text{ Le point est à droite (le vent aide) et en bas.} \\ \cos \frac{47\pi}{6} &= \cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}. \quad \sin \frac{47\pi}{6} = -\sin \frac{\pi}{6} = -\frac{1}{2}. \end{aligned}$$

★ Démontrer : cosinus et sinus de $\pi/4$

M est le point du cercle image de $\frac{\pi}{4}$.

Démontrer que $\cos \frac{\pi}{4} = \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

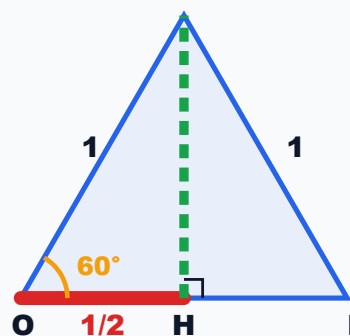


$\frac{\pi}{4}$ est la moitié d'un quart de tour : M est sur la bissectrice, la droite $y = x$. Ses deux coordonnées sont donc égales : $\cos \frac{\pi}{4} = \sin \frac{\pi}{4} = a$, avec $a > 0$. M est sur le cercle de rayon 1 : $a^2 + a^2 = 1$, donc $a^2 = \frac{1}{2}$. $a = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

★ Démontrer : cosinus et sinus de $\pi/3$

M est le point du cercle image de $\frac{\pi}{3}$, et H son projeté sur l'axe rouge.

Démontrer que $\cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$ et $\sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.



$OI = OM = 1$ et l'angle en O vaut 60° : le triangle est équilatéral. La hauteur tombe au milieu de $[OI]$.

$OI = OM = 1$: le triangle OIM est isocèle en O . Son angle en O vaut $\frac{\pi}{3}$, soit 60° . Un triangle isocèle avec un angle de 60° est équilatéral. Dans un triangle équilatéral, la hauteur $[MH]$ tombe au milieu de $[OI]$: $OH = \frac{1}{2}$, donc $\cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$.
Pythagore dans OHM : $\sin^2 \frac{\pi}{3} = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$, et le sinus est positif : $\sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Trouver le cosinus à partir du sinus

$\sin x = \frac{3}{5}$, et x est entre $\frac{\pi}{2}$ et π .

Calculer $\cos x$.

$\cos^2 x = 1 - \sin^2 x = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$. Donc $\cos x = \frac{4}{5}$ ou $\cos x = -\frac{4}{5}$. x est entre $\frac{\pi}{2}$ et π : le point est à GAUCHE, le vent freine. $\cos x = -\frac{4}{5}$.

⊖ Oublier le signe est l'erreur la plus fréquente.

Pièges à éviter : la trigonométrie

- ⊖ Tourner dans le mauvais sens. Le sens positif est l'INVERSE des aiguilles d'une montre.
- ⊖ Échanger cosinus et sinus. Le cosinus se lit sur l'axe horizontal (rouge), le sinus sur l'axe vertical (vert).
- ⊖ Utiliser des degrés dans une formule de radians : l'arc vaut $R \times \theta$ avec θ en radians seulement.
- ⚠ Oublier le signe après $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$. On regarde où est le point : à gauche, le cosinus est négatif.
- ⚠ Croire que $\cos \frac{47\pi}{6}$ demande une calculatrice. On retire les tours, et on retombe sur une valeur remarquable.
- ⚠ Écrire $\cos x = 1,2$. Un cosinus et un sinus restent toujours entre -1 et 1 .

À retenir : la trigonométrie

★ $\cos x$ = abscisse (axe rouge), $\sin x$ = ordonnée (axe vert) du point image de x .

Un tour vaut 2π ; $180^\circ = \pi$; $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$.

Le signe se lit sur le cercle, la valeur sur le premier quart de tour : $\frac{\sqrt{0}}{2}, \frac{\sqrt{1}}{2}, \dots, \frac{\sqrt{4}}{2}$.

Exercices corrigés : la trigonométrie

1. Convertir 150° en radians.

Correction :

$$150 \times \frac{\pi}{180} = \frac{5\pi}{6}.$$

2. Donner $\cos \frac{2\pi}{3}$ et $\sin \frac{2\pi}{3}$.

Correction :

$$\frac{2\pi}{3} = \pi - \frac{\pi}{3} : \text{le point est en haut à gauche. } \cos \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2} \text{ et } \sin \frac{2\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

3. Donner $\cos \left(-\frac{\pi}{4}\right)$ et $\sin \left(-\frac{\pi}{4}\right)$.

Correction :

$$\text{Symétrique par rapport à l'axe rouge : } \cos \left(-\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ et } \sin \left(-\frac{\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

4. Calculer $\cos \frac{25\pi}{4}$.

Correction :

$$\frac{25\pi}{4} = 6\pi + \frac{\pi}{4}. \text{ On retire 3 tours : } \cos \frac{25\pi}{4} = \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

5. Sur un cercle de rayon 2, quelle est la longueur de l'arc découpé par un angle de $\frac{\pi}{3}$?

Correction :

$$2 \times \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3} \approx 2,09.$$

6. $\cos x = 0,6$ et x est entre $-\frac{\pi}{2}$ et 0. Calculer $\sin x$.

Correction :

$$\sin^2 x = 1 - 0,36 = 0,64. \text{ Le point est en bas : } \sin x = -0,8.$$